Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С. А. Бабинов

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 5

3. Решение 6

3.1 Общий метод 6

3.2 Аналитические выражения 6

3.3 Переходные характеристики 9

3.4 Импульсные переходные характеристики 10

3.5 Влияние коэффициента передачи K 11

3.6 Влияние постоянной времени T 12

3.7 Влияние параметра T_1 колебательного звена 13

3.8 Выводы 14

4. Исходный код 15

5. Источники 16

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования.

Временная характеристика звена - зависимость выходного сигнала от времени при подаче на вход типового воздействия. Анализируются реакции на единичный скачок 1(t) - переходная функция h(t) - и на импульсную дельта-функцию δ(t) - импульсная переходная функция (функция веса) w(t). Единичный скачок: $1(t) = 0$ при $t \leq 0$ и $1(t) = 1$ при $t > 0$. Дельта-функция: $\delta(t) = 0$ при $t \neq 0$, $\delta(0) = \infty$, а её интеграл по времени равен единице. Функции связаны соотношением $w(t) = dh(t)/dt$.

Передаточные функции исследуемых звеньев:

№	Звено	W(s)	Примечание
1	Интегрирующее (идеальное)	K/s	-
2	Дифференцирующее (идеальное)	Ks	-
3	Усилительное (безынерционное)	K	-
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts + 1)$	-
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$	-
8	Инерционное интегрирующее	$K/[s(Ts + 1)]$	-
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts + 1)$	-
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts + 1)$	-
11	Изодромное	$K(Ts + 1)/s$	-

Задание на лабораторную работу:

• С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).

• Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

• Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.

• Для апериодического звена № 4 оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.

• Для колебательного звена № 6 зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену).

• Привести развёрнутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену, и описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков.

Параметр	Выданное значение	Применение
K	2,1	Все звенья
T	0,9 с	Звенья № 4, 7–11
T_1	1,0 с	Звено № 6; для звена № 5 скорректировано
T_2	1,1 с	Звенья № 5 и № 6

Выданный вариант $T_1 = 1{,}0$ с не отвечает требованиям $T_1 \geq 2T_2 = 2{,}2$ с, следовательно, для звена № 5 принимаем значение $T_1 = 2{,}2$ с. Для колебательного звена № 6 исходные значения $T_1 = 1{,}0$ с и $T_2 = 1{,}1$ с сохраняются.

Для консервативного звена используется форма $W(s) = K/(Ts^2 + 1)$, приведённая в задании.

2. Используемые средства

Средство	Назначение
MATLAB R2025b	Численные расчёты и построение графиков
Symbolic Math Toolbox	Преобразования laplace, ilaplace и simplify
Control System Toolbox	Задание передаточных функций и построение временных характеристик функциями tf, step и impulse

3. Решение

3.1 Общий метод

При нулевых начальных условиях изображение реакции линейной стационарной системы равно произведению передаточной функции на изображение входного сигнала. Образы входов вычисляются преобразованием Лапласа: $U_1(s) = L\{1(t)\} = 1/s$ и $U\delta(s) = L\{\delta(t)\} = 1$.

$$h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}, \quad w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$$

Для обычных функций при $t > 0$ выполняется $w(t) = dh(t)/dt$. Если передаточная функция нестрого правильная или неправильная, возникают обобщённые функции $\delta(t)$ и $\delta'(t)$. На графиках регулярная часть характеристики показана обычной линией, а сосредоточенные составляющие в окрестности $t = 0$ условно обозначены синими вертикальными линиями stem. Высота линий соответствует коэффициентам при $\delta(t)$ и $\delta'(t)$, а не значению обобщённой функции в нуле. Производная $\delta'(t)$ условно показана двумя противоположно направленными линиями по разные стороны от $t = 0$.

3.2 Аналитические выражения

1. Интегрирующее идеальное

$$W(s) = 2{,}1/s$$

$$h(t) = 2{,}1t$$

$$w(t) = 2{,}1$$

Ступенчатое воздействие интегрируется, поэтому выход линейно растёт.

2. Дифференцирующее идеальное

$$W(s) = 2{,}1s$$

$$h(t) = 2{,}1\delta(t)$$

$$w(t) = 2{,}1\delta'(t)$$

Обе реакции сосредоточены в момент $t = 0$ и описываются распределениями.

3. Усилительное безынерционное

$$W(s) = 2{,}1$$

$$h(t) = 2{,}1 \cdot 1(t)$$

$$w(t) = 2{,}1\delta(t)$$

Выход мгновенно повторяет вход с коэффициентом 2,1.

4. Апериодическое первого порядка

$$W(s) = 2{,}1/(0{,}9s + 1)$$

$$h(t) = 2{,}1(1 - e^{-t/0\cdot 9})$$

$$w(t) = (2{,}1/0{,}9)e^{-t/0\cdot 9}$$

Переходная характеристика монотонно стремится к 2,1.

5. Апериодическое второго порядка

$$W(s) = 2{,}1/(1{,}21s^2 + 2{,}2s + 1) = 2{,}1/(1{,}1s + 1)^2$$

$$h(t) = 2{,}1[1 - e^{-t/1\cdot 1}(1 + t/1{,}1)]$$

$$w(t) = (2{,}1/1{,}21)t\, e^{-t/1\cdot 1}$$

При $T_1 = 2T_2$ оба полюса равны $-1/1{,}1$; реакция монотонна.

6. Колебательное

$$W(s) = 2{,}1/(1{,}21s^2 + 1{,}0s + 1)$$

$$h(t) = 2{,}1[1 - e^{-0\cdot 4132t}(\cos(0{,}8097t) + 0{,}5103\sin(0{,}8097t))]$$

$$w(t) = 2{,}1433e^{-0\cdot 4132t}\sin(0{,}8097t)$$

Комплексно-сопряжённые полюса создают затухающие колебания.

7. Консервативное

$$W(s) = 2{,}1/(0{,}9s^2 + 1)$$

$$h(t) = 2{,}1[1 - \cos(t/\sqrt{0{,}9})]$$

$$w(t) = (2{,}1/\sqrt{0{,}9})\sin(t/\sqrt{0{,}9})$$

Полюса лежат на мнимой оси, поэтому колебания не затухают.

8. Инерционное интегрирующее

$$W(s) = 2{,}1/[s(0{,}9s + 1)]$$

$$h(t) = 2{,}1[t - 0{,}9(1 - e^{-t}/^{0 \cdot 9})]$$

$$w(t) = 2{,}1(1 - e^{-t}/^{0 \cdot 9})$$

Инерционность сглаживает начало процесса, затем h(t) становится почти линейной.

9. Реальное дифференцирующее

$$W(s) = 2{,}1s/(0{,}9s + 1)$$

$$h(t) = (2{,}1/0{,}9)e^{-t}/^{0 \cdot 9}$$

$$w(t) = (2{,}1/0{,}9)\delta(t) - (2{,}1/0{,}9^2)e^{-t}/^{0 \cdot 9}$$

Импульсная реакция содержит δ(t), а её регулярная часть отрицательна.

10. Форсирующее первого порядка

$$W(s) = 2{,}1(0{,}9s + 1)$$

$$h(t) = 1{,}89\delta(t) + 2{,}1 \cdot 1(t)$$

$$w(t) = 1{,}89\delta'(t) + 2{,}1\delta(t)$$

Неправильная передаточная функция приводит к обобщённым составляющим.

11. Изодромное

$$W(s) = 2{,}1(0{,}9s + 1)/s$$

$$h(t) = 2{,}1t + 1{,}89$$

$$w(t) = 2{,}1 + 1{,}89\delta(t)$$

Реакция имеет скачок KT = 1,89, после чего растёт линейно.

3.3 Переходные характеристики

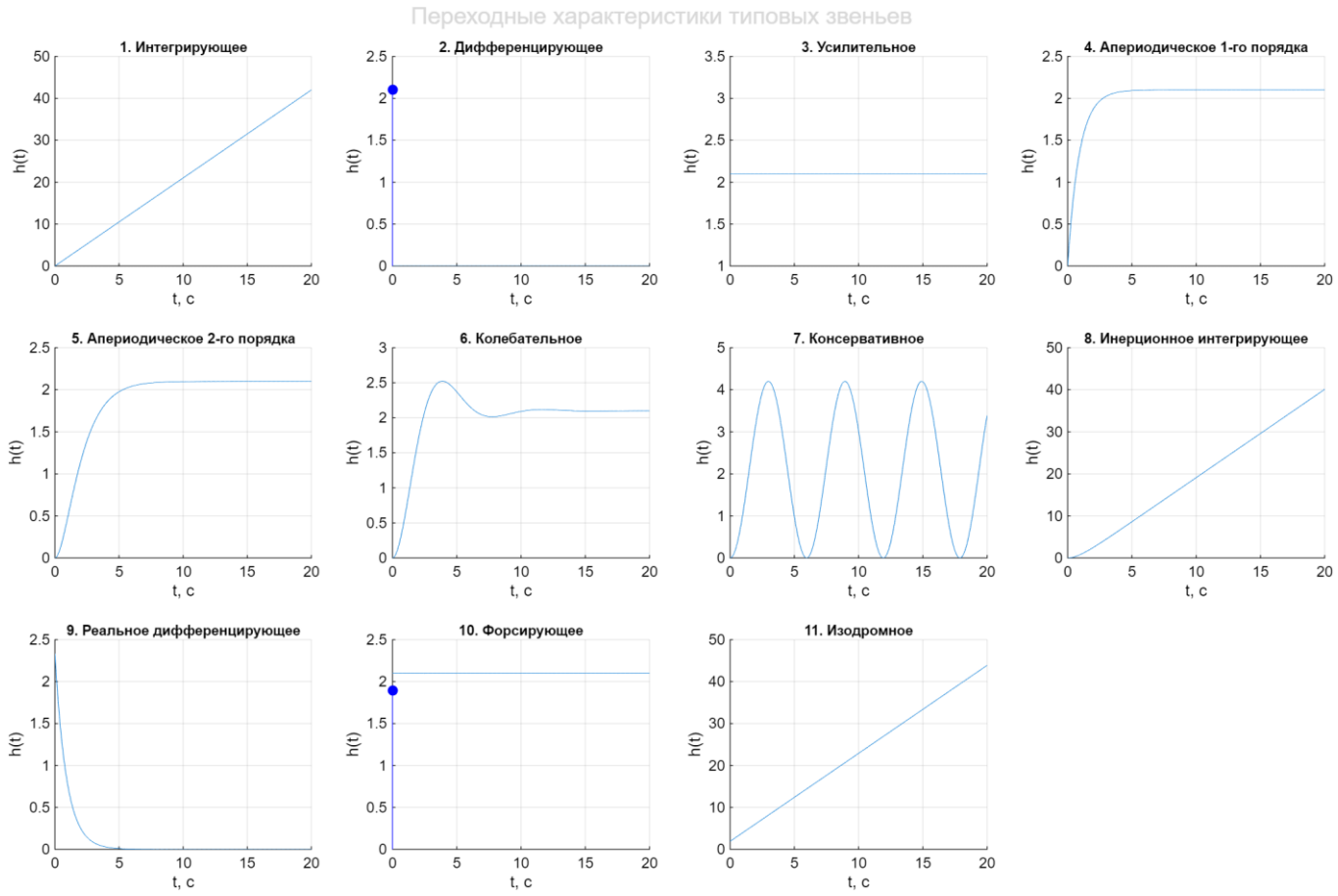


Рисунок 1 - Переходные характеристики одиннадцати динамических звеньев

У устойчивых статических звеньев № 4–6 установившееся значение равно K = 2,1. Звенья № 1, 8 и 11 содержат интегратор, поэтому их реакции не имеют конечного установившегося значения. Консервативное звено № 7 колеблется без затухания. Переходная характеристика звена № 2 равна Kδ(t), а звена № 10 - K + KTδ(t). Регулярные части показаны линиями; сосредоточенные составляющие в t = 0 условно обозначены синими линиями stem с коэффициентами K и KT соответственно.

3.4 Импульсные переходные характеристики

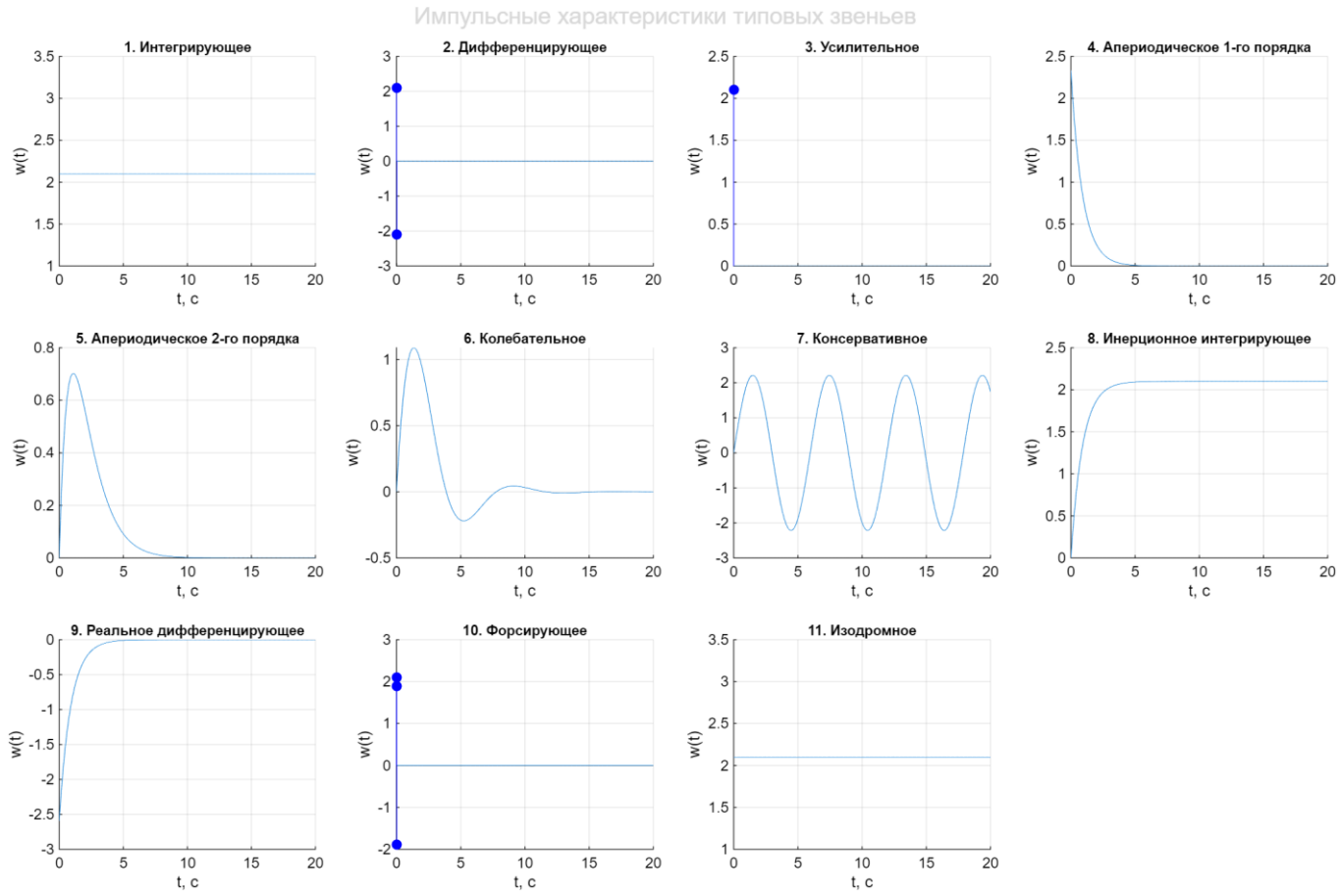


Рисунок 2 - Импульсные переходные характеристики одиннадцати динамических звеньев

Для строго правильных передаточных функций № 4–8 импульсные характеристики являются обычными функциями. У звена № 2 составляющая $K\delta'(t)$ условно показана двумя противоположно направленными линиями stem около $t = 0$, у звена № 3 составляющая $K\delta(t)$ - одной линией, а у звена № 10 составляющие $K\delta(t)$ и $KT\delta'(t)$ - одной центральной и двумя противоположно направленными линиями. Для звеньев № 9 и № 11 на графиках показаны только регулярные части $-(K/T^2)e^{-t/T}$ и K; сингулярные составляющие учитываются аналитически.

3.5 Влияние коэффициента передачи K

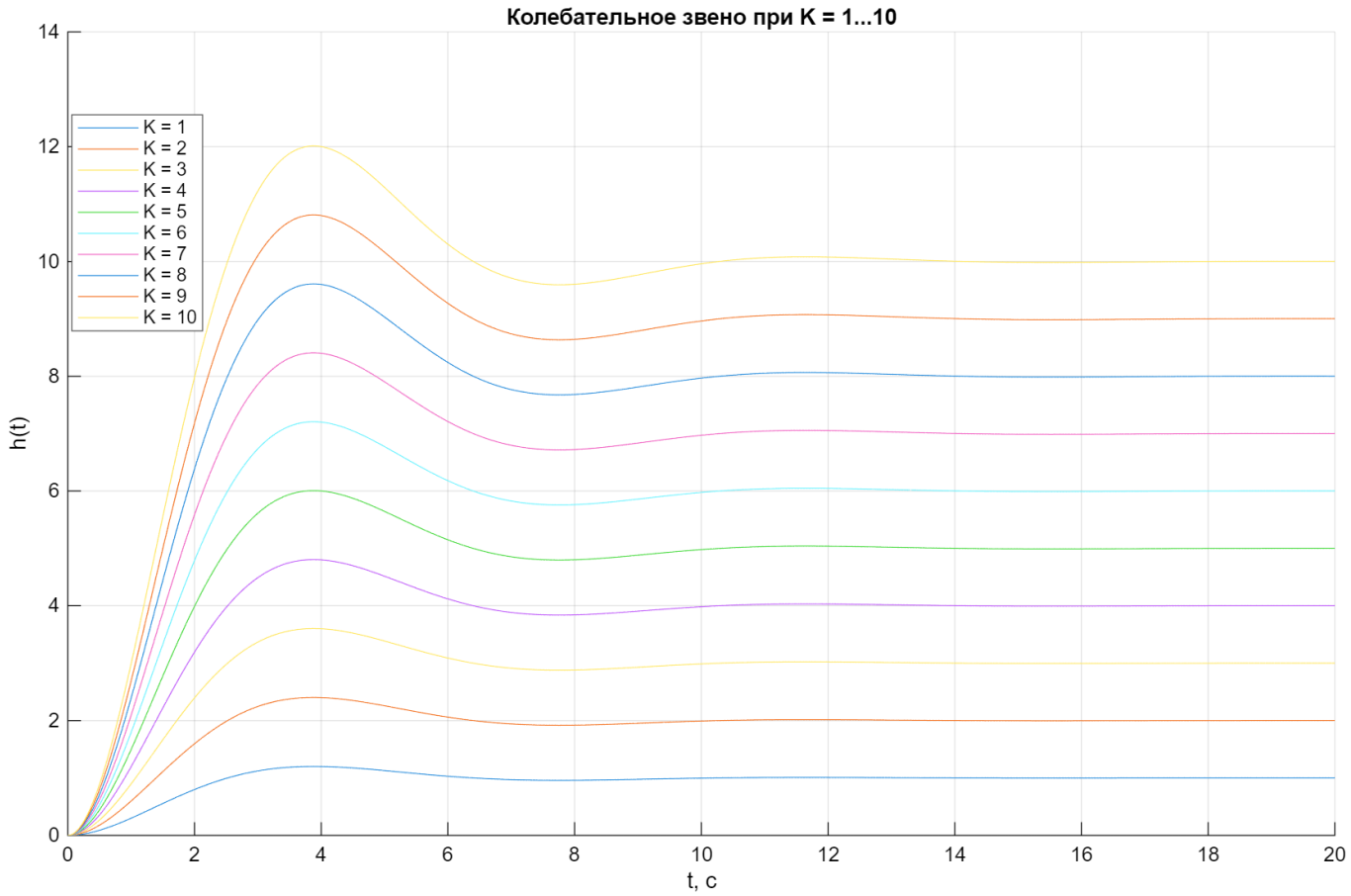


Рисунок 3 - Влияние K на переходную характеристику колебательного звена

Коэффициент K является множителем, поэтому его увеличение изменяет ординаты h(t) и w(t) в то же число раз, но не меняет полюса, постоянные времени, частоту и относительное затухание.

3.6 Влияние постоянной времени T

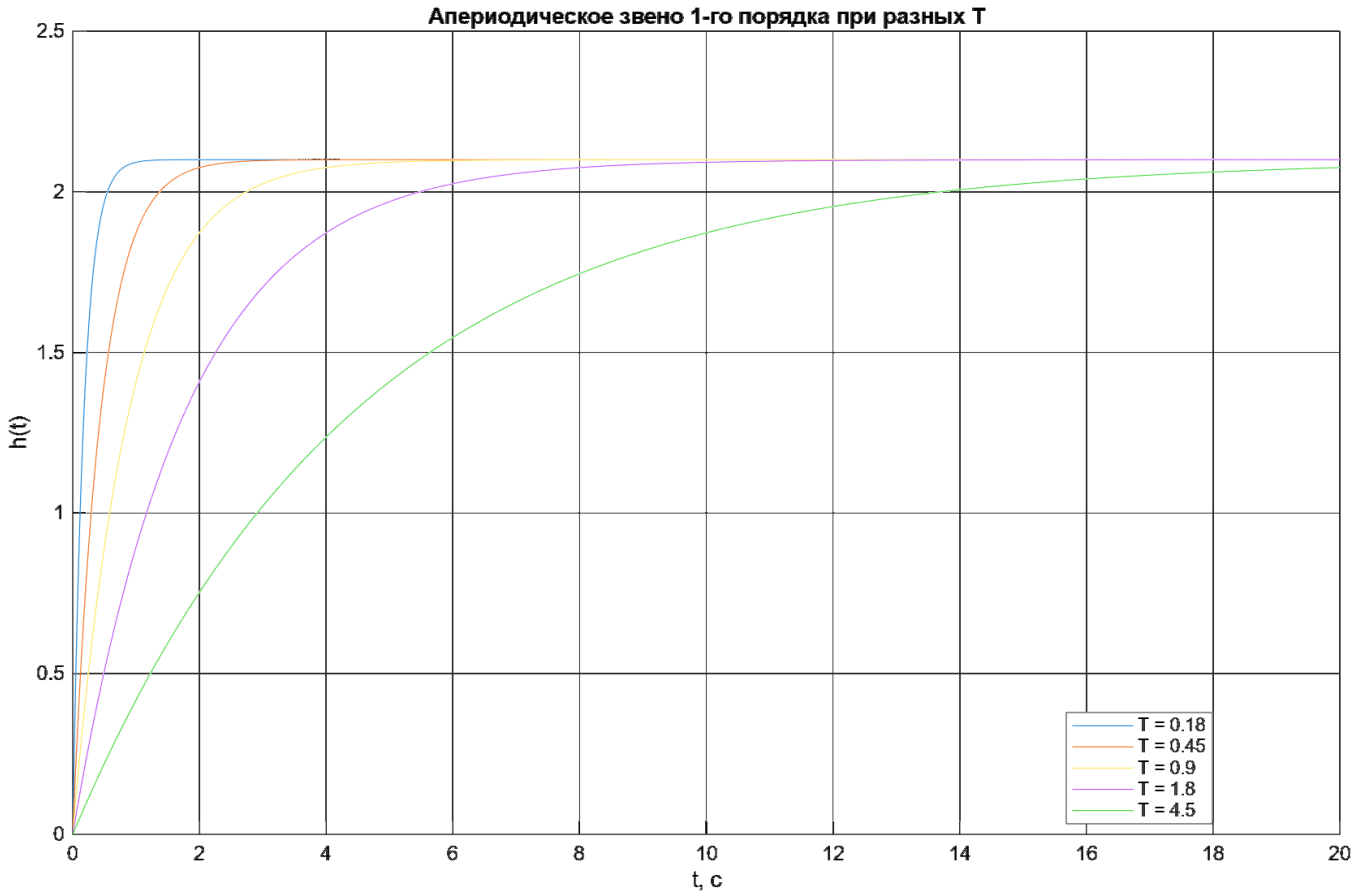


Рисунок 4 - Влияние T на звено первого порядка

T, c	**0,18**	**0,45**	**0,90**	**1,80**	**4,50**
t_{95}, c	0,539	1,348	2,696	5,392	13,481
t_{95}/T	2,996	2,996	2,996	2,996	2,996

Для звена № 4 $h(t) = K(1 - e^{-t/T})$. Увеличение T растягивает процесс по времени, не меняя конечное значение K. Время достижения 95 % равно $t_{95} \approx 2{,}996T$.

3.7 Влияние параметра T_1 колебательного звена

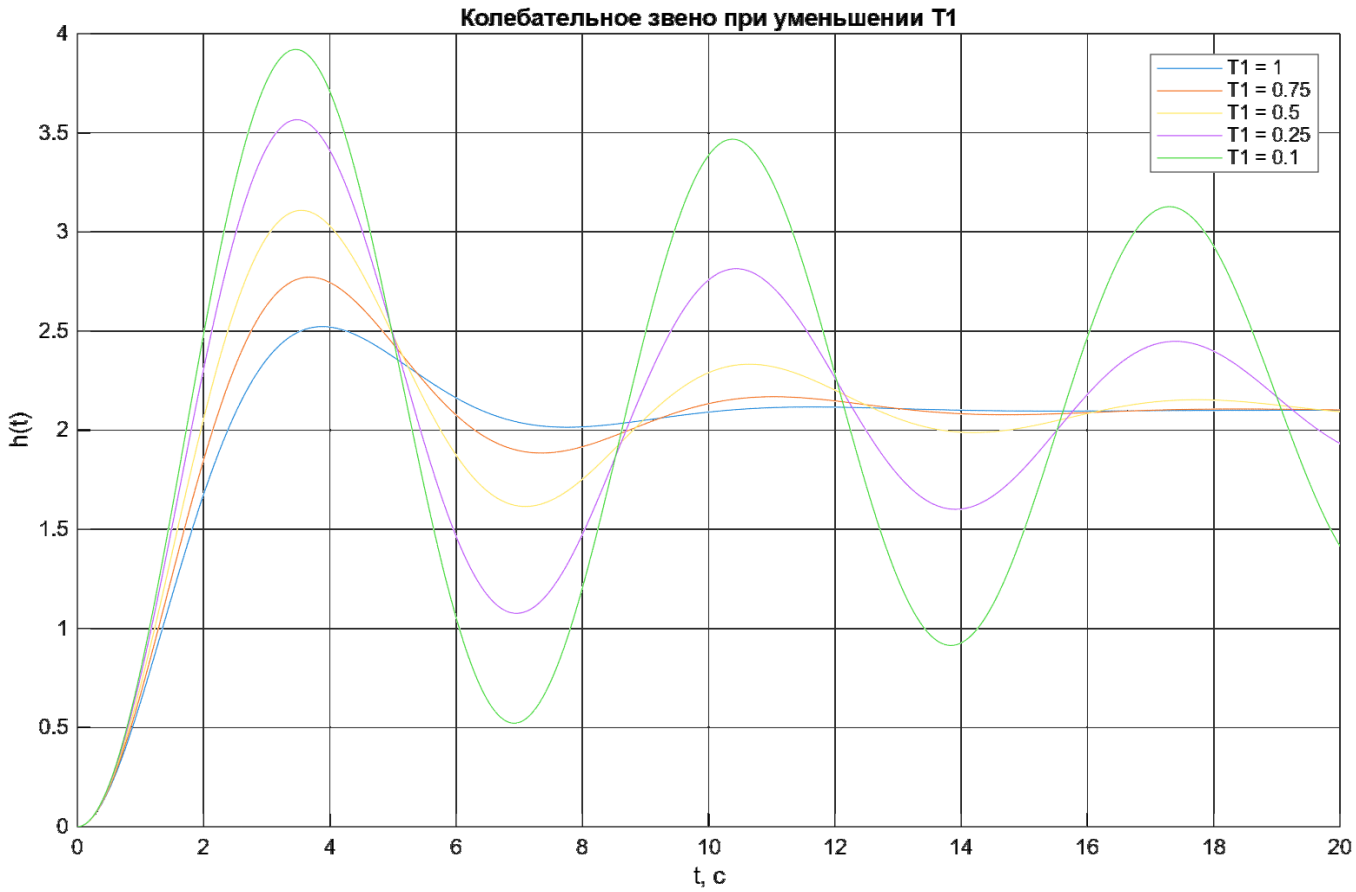


Рисунок 5 - Влияние уменьшения T_1 при $T_2 = 1{,}1$ с

T_1, с	$\zeta = T_1/(2T_2)$	Перерегулирование, %	$t_5\%$, с
1,00	0,455	20,13	7,25
0,75	0,341	32,01	9,67
0,50	0,227	48,04	14,50
0,25	0,114	69,81	29,00
0,10	0,045	86,68	72,50

Все кривые построены на общем интервале $0 \le t \le 20$ с. При фиксированном T_2 параметр T_1 определяет демпфирование $\zeta = T_1/(2T_2)$. Уменьшение T_1 приближает полюса к мнимой оси, увеличивает перерегулирование и время затухания. Если расчётное $t_5\%$ превышает 20 с, на графике видно, что процесс не успевает установиться в пределах выбранного интервала. В пределе $T_1 \to 0$ звено переходит к консервативному режиму.

3.8 Выводы

1. Положение полюсов определяет форму временной реакции: вещественные отрицательные полюса дают монотонное затухание, комплексные - затухающие колебания, мнимые - незатухающие колебания, а полюс в нуле - неограниченный рост.

2. Коэффициент K масштабирует характеристики, но не меняет скорость переходного процесса.

3. Постоянная времени T звена первого порядка линейно задаёт масштаб времени; приблизительно за 3T выход достигает 95 % установившегося значения.

4. Уменьшение T_1 при фиксированном T_2 снижает демпфирование и увеличивает перерегулирование и время затухания.

5. У неправильных и нестрого правильных передаточных функций импульсная характеристика содержит $\delta(t)$ и $\delta'(t)$, которые необходимо учитывать аналитически.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu.

5. Источники

1. Методические указания «Лабораторная работа № 1. Характеристики динамических звеньев во временной области».

2. Материалы курса «Основы теории управления», ОТУ–01.

3. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186 с.

4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.

5. Документация MathWorks: Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox - laplace, ilaplace, tf, step, impulse.